

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



BELA VISTA— MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA.....	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.....	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	
8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	10
4.2. COLETA SELETIVA	12
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS.....	13
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	15
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)	15
4.5.1. <i>Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD).....</i>	<i>16</i>
4.5.2. <i>Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....</i>	<i>19</i>
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	<i>20</i>
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS).....</i>	<i>21</i>
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).....	21
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS).....	22
4.8. LIMPEZA URBANA.....	23
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.....	23
5. RECEITAS	26
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	26
5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	26
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	28
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	28
6.1.1. <i>RECEITAS.....</i>	<i>28</i>



6.1.2. Transferências Federais.....	29
6.1.3. Transferências Estaduais.....	30
6.1.4. Receitas Próprias.....	30
6.1.5. DESPESAS.....	30
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	33
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	35
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO....	36
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	39
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	39
9.1.1. Unidade de Compostagem.....	39
9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS).....	40
9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	40
9.3. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	41

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão compactador utilizado na coleta dos RSD. Fonte: TCE-MS, 2019..	11
Figura 2: Bags contendo materiais recicláveis no entorno da antiga Unidade de Triagem de Resíduos. Fonte: TCE-MS, 2019.....	14
Figura 3: Situação da estrutura da Unidade de Triagem de Resíduos desativada. Fonte: TCE-MS, 2019.....	14
Figura 4: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).	15
Figura 5: Transbordo dos RSD por meio de contêineres estacionários. Fonte: Prefeitura Municipal de Bela Vista, 2019.	17
Figura 6: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 <i>versus</i> atual.	19
Figura 7: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.....	19
Figura 8: Situação Atual da destinação final. Fonte: TCE-MS, 2019.	19

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Bela Vista-MS.	25
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Bela Vista-MS.....	25
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Bela Vista média dos anos de 2015 a 2019.	28
Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Bela Vista.	29
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Bela Vista média dos últimos 5 anos.	31
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Bela Vista. ...	32
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Bela Vista.	32
Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Bela Vista-MS...	34

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Bela Vista-MS.....	7
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Bela Vista-MS.....	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Bela Vista-MS.	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.	8
Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	10
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Bela Vista-MS. .	11
Tabela 6: Aspectos operacionais da coleta seletiva de recicláveis em Bela Vista-MS...	13
Tabela 7: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Bela Vista-MS.	14
Tabela 8: Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Bela Vista-MS.....	18
Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	23
Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	24
Tabela 11: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	27
Tabela 12: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Bela Vista-MS nos anos de 2019 a 2021.	27
Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	30
Tabela 14: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. .	33
Tabela 15 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Bela Vista-MS.....	37

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Bela Vista - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 29 de novembro de 2021. O relatório teve sua elaboração concluída em fevereiro de 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições públicas e os locais visitados pela equipe técnica no município de Bela Vista-MS encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Bela Vista-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Bela Vista	21K, 547942 m E, 7555444 m S
02	Estação de Transbordo de Resíduos (Antiga Unidade de Triagem de Resíduos)	21K, 545332 m E, 7555811 m S
03	Lixão Desativado e Depósito de Resíduos da Construção Civil (RCC) e Limpeza Urbana	21K, 545417 m E, 7555768 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Bela Vista-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Bela Vista-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito atual e à época da visita	Reinaldo Miranda Benites
População Geral (Estimativa IBGE 2021)	24.842
População Urbana (Estimativa IBGE 2021)	20.271
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2013)
Existência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)	Sim, junto ao PMSB
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Bela Vista-MS, no que concerne a existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento de resíduos sólido, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. Contudo, possui Plano Municipal de Saneamento Básico, publicado em 2013, que aborda os aspectos dos serviços de Limpeza Urbana e manejo de Resíduos Sólidos. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico (PMSB, 2013), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2013)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar o programa de coleta seletiva para área urbana e rural	2014-2016
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Reorganizar o centro de triagem instalado no terreno onde hoje é o lixão e equipar esta unidade	2014-2016
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Elaborar projeto executivo para implantação do sistema de compostagem.	2014-2016

Parâmetros	Situação (ano 2013)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não definida meta específica.	
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Não informado	Não definida meta específica.	
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Efetivação da participação no Aterro Consorciado (CIDEMA)	2014-2016
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Coletado por empresa privada. Destinação final não citada.	Não definida meta específica.	
6.3 Resíduos da Construção Civil	Local inadequado	Elaborar Plano Municipal Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (RCC) de acordo com a Resolução CONAMA n°. 307/2002.	2014-2016
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Não recolhido pela prefeitura e dispostos nas vias do município	Criar infraestrutura para descarga de entulhos e extinguir pontos de deposição irregular	2014-2016
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Não definida meta específica.	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado	Não definida meta específica.	
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existentes: Lixão e Áreas de disposição irregular de RCC	Manejo, recuperação e monitoramento da área do lixão	2017-2021
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Projetos de encerramento lixão	2014-2016
		Encerramento do lixão, manejo, recuperação e monitoramento da área	2017-2021
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Efetivação da participação no Aterro Consorciado (CIDEMA)	2014-2016
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Inexistente	Não definida meta específica.	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Bela Vista-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma mista, sendo que os caminhões coletores com motoristas são fornecidos por empresa terceirizada (Floral Apoio e Logística Ltda), e os garis coletores, oriundos da própria Prefeitura Municipal. De acordo com documentos coletados em campo (10º Termo Aditivo ao Contrato n. 062/2015), o custo médio despendido para execução do serviço é de R\$ 90.171,75/mês, conforme apresentado na tabela 4.

Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE EXECUÇÃO	CUSTO MENSAL
Locação de 3 caminhões compactadores com motoristas, incluindo combustível e manutenção (Floral Apoio e Logística)	Indireta	R\$ 58.650,00
15 garis coletores (Prefeitura Municipal)	Direta	R\$ 31.521,75
CUSTO TOTAL DA COLETA E TRANSPORTE DE RSD =	MISTA	R\$ 90.171,75

Vale destacar que o custo mensal apresentado na tabela 4 também contempla a operacionalização do serviço de coleta seletiva (item 4.2), visto que são utilizados os mesmos veículos e funcionários da coleta convencional de RSD. Desta forma, como não há controle de custo e não há discriminação dos serviços no contrato de locação, não foi possível separar e mensurar o valor mensal de cada serviço.

As Figuras 1 e 2 foram registradas durante visita técnica e demonstra um dos caminhões utilizados na coleta e transporte dos RSD em Bela Vista-MS.



Figura 1: Caminhão compactador utilizado na coleta dos RSD. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.



Figura 2 - Caminhão compactador utilizado na coleta dos RSD. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.

Os principais aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Bela Vista-MS são apresentados na tabela 5.

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Bela Vista-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	429,34
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,697
Controle de Pesagem dos RSD no município	Não
Nº de caminhões	3
Tipo de caminhão	1 Toco e 2 Truck
Idade média dos caminhões (anos)	14
Recurso para compra do caminhão	Privado
Capacidade caminhão (m ³)	15
Guarnição/Equipe	4
Número de Motoristas	4
Número de Garis	15
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta nos Bairros (dias por semana)	2
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (dias por semana)	3
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	6.757
Nº habitantes/gari	1.351
Tonelada mensal de RSD/gari	28,62
Tonelada diária de RSD/gari	0,94

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Proporção de Habitantes Atendidos (%)	82,74%
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 90.171,75
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 210,02
Custo Unitário (R\$/hab.)	R\$ 4,45

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. De acordo com documentos fornecidos pela prefeitura, alguns caminhões coletores utilizados pela empresa Floral Apoio e Logística na prestação do serviço são antigos (com até 23 anos de uso), o que implica em maior frequência de manutenção e elevados custos, impactando, por consequência, a eficiência de execução dos serviços. Conforme dispõe o Procedimento para Resíduos Sólidos Urbanos (PROC-IBR-RSU) nº 004/2017, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), a vida útil limite a ser considerada deve ser de até 10 anos;
- II. O valor de insalubridade pago pelo município à equipe de garis está em acordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos;
- III. O quantitativo mensal de RSD gerado pelo município de Bela Vista-MS e valor de geração *per capita* estão consideravelmente elevados. Todavia, conforme será demonstrado no item 4.4.1, tal valor pode ser devido ao fato do mal acondicionamento dos contêineres previamente ao transbordo dos RSD para o aterro sanitário, o que pode acarretar valores superestimados.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Bela Vista-MS dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, que também é realizado de forma mista por meio de equipe de garis da própria Prefeitura Municipal e caminhões coletores locados com a empresa Floral Apoio e Logística Ltda, sob o Contrato nº 62/2015. Conforme já mencionado no item anterior,

o custo médio dispendido com o referido serviço é de R\$ 90.171,75/mês, contemplando tanto a coleta convencional de RSD, quanto a coleta seletiva.

Os principais dados técnicos inerentes à coleta seletiva no município de Bela Vista-MS são apresentados na tabela 6.

Tabela 6: Aspectos operacionais da coleta seletiva de recicláveis em Bela Vista-MS.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Mista
Tipo da empresa/entidade	Empresa Contratada/Prefeitura Municipal
Nome da Empresa/Entidade	Floral Apoio e Logística Ltda
Modalidade	Porta-a-Porta
Nº de caminhões	3
Nº de Garis da Coleta Seletiva	15
Nº de Motoristas	4
Tipo do caminhão	Compactador
Frequência da coleta seletiva nos bairros (dias na semana)	2
Frequência da coleta seletiva no centro comercial (dias na semana)	3
Cobertura de Coleta	80 a 100% da área urbana

Cabe destacar que, durante visita técnica observou-se que o serviço de coleta seletiva estava sendo realizado de forma ineficiente, funcionando na prática como coleta convencional de RSD. Tal fato demanda maior planejamento e organização da Prefeitura Municipal, visto que, para operacionalização adequada do serviço, é necessária a definição de dias específicos de coleta, identificação dos veículos coletores e realização de campanhas de segregação de recicláveis junto à população.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos resíduos recicláveis é realizada por meio de catadores que atuam diretamente na área de transbordo de RSD, onde no passado funcionou uma Unidade de Triagem de Resíduos (UTR). Atualmente (2021) os catadores realizam a segregação dos recicláveis em *bags* e posterior comercialização dos materiais. Tanto a segregação como a comercialização é realizada individualmente, cada um sendo responsável pelo

própria produção e comercialização. De acordo com informações obtidas *in loco*, tanto os resíduos provenientes da coleta seletiva quanto da coleta convencional são triados no local.

As Figuras 3 e 4 apresentam o local onde é realizada a triagem dos recicláveis.



Figura 3: Bags contendo materiais recicláveis no entorno da antiga Unidade de Triagem de Resíduos. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.



Figura 4: Situação da estrutura da Unidade de Triagem de Resíduos desativada. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.

Como se pode ver nas Figuras acima, o município de Bela Vista-MS não possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) devidamente estruturada para segregação e processamento dos materiais recicláveis, sendo os serviços de triagem realizados a céu aberto e em condições insalubres, sem instalação física apropriada, esteiras e equipamentos de proteção individual (EPI).

A tabela 7 resume alguns dados inerentes à gestão dos recicláveis em Bela Vista-MS.

Tabela 7: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Bela Vista-MS.

DADOS GERAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Não
Local de triagem dos resíduos	Área de Transbordo
Número de Catadores/Triadores	11
Quantidade de material reciclável vendido (ton./mês)	Sem informação
Quantidade potencial de material reciclável do município? (ton./mês) ²	130,78

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

Salienta-se que não há subsídios ou qualquer recurso municipal para auxiliar financeiramente os catadores.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Com relação à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Bela Vista-MS produz um percentual de matéria orgânica de 49,35% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 5, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

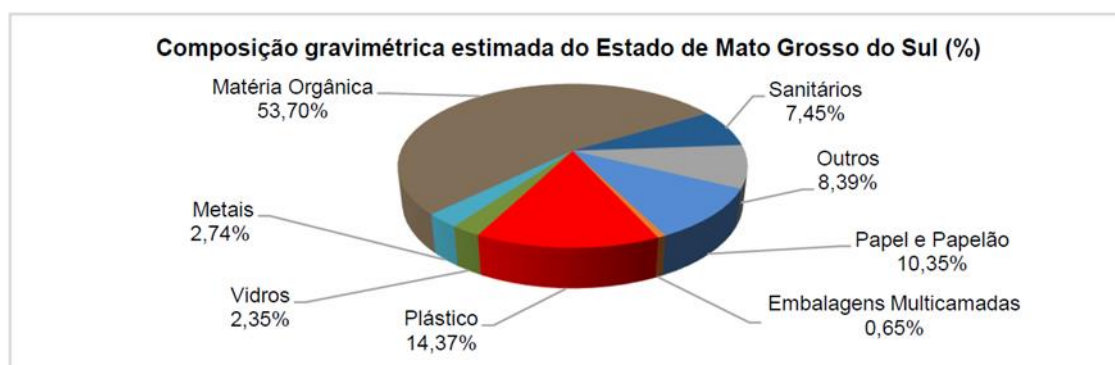


Figura 5: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município de Bela Vista-MS não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final

(DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Bela Vista-MS.

4.5.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A disposição final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Bela Vista é realizada por meio de transbordo parcial com parte dos resíduos sendo posteriormente transportados e disposição final no aterro sanitário situado no município de Jardim-MS. A operacionalização do aterro sanitário destinado é realizada de forma consorciada por meio do CIDEMA (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa).

A execução do serviço de armazenamento temporário em contêineres, transporte e disposição final no aterro sanitário é realizada pela empresa Kurica Ambiental S/A (Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 089/2019, firmado em setembro de 2021). De acordo com notas fiscais e medições apresentadas pela prefeitura, o valor médio despendido no ano de 2021 pelo município de Bela Vista-MS com a destinação final dos RSD (incluindo locação dos contêineres, transporte e disposição final) é de R\$ 59.911,64/mês.

Os contêineres utilizados para armazenamento temporário dos RSD estão sendo alocados fora da estrutura da antiga Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), visto que a empresa responsável pelo transporte (Kurica Ambiental) estava tendo dificuldades em manobrar os contêineres dentro da estrutura da antiga Unidade de Triagem (Figuras 6 e 7).

A parcela de resíduos que não é transbordada está sendo mantida e acumulada nas proximidades da área de transbordo. Para o espalhamento e manutenção desses resíduos, nota-se que em junho de 2021 foi firmado um contrato (n. 055/2021) entre a Prefeitura Municipal de Bela Vista e a empresa Jalther Leite Ibane-ME, referente à contratação de serviços de esteira para manutenção do lixão de Bela Vista/MS. De acordo com o contrato apresentado pela Prefeitura, o serviço contratado por 12 meses, com valor global de R\$ 120.000,00, é realizado diariamente com jornada de 05 horas/dia.



Figura 6: Contêineres estacionários alocados próximo à rodovia. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.



Figura 7: Contêineres estacionários alocados próximo à rodovia. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.

As figuras 8 e 9 ilustram a o local indicado, como também a presença da esteira em operação.



Figura 8: Área próxima ao Transbordo utilizada para acúmulo de parte dos resíduos sólidos urbanos. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.



Figura 9: Trator de esteira operando na manutenção e espalhamento de parte dos resíduos sólidos urbanos. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.

A tabela 8 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Bela Vista-MS.

Tabela 8: Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Bela Vista-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Parcial
Forma de Disposição Final	Transbordo Parcial com DF em aterro sanitário
Forma de Operação Aterro	Consoiciada
Município situado o Aterro	Jardim-MS
Empresa Responsável DF	Kurica Ambiental / CIDEMA
Empresa Responsável Transporte	Kurica Ambiental S.A.
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Não
Custo da Estação de Transbordo	R\$ 0,00
Distância até o Aterro Sanitário	89,5 km
Custo DF (/ton.)	R\$ 86,84
Custo DF (/mês)	R\$ 37.285,08
Custo DF (hab./mês)	R\$ 1,84
Custo Transporte (/ton.)	R\$ 75,99
Custo Transporte (/mês)	R\$ 32.626,56
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 1,61
Custo Total (/ton.)	R\$ 162,84
Custo Total (/mês)	R\$ 69.911,64
Custo Total (hab./mês)	R\$ 3,45
Nº de contêineres	2
Capacidade do contêiner	30
Quantidade de RSD destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	429,34

Conforme demonstrado na tabela 8, o município de Bela Vista-MS tem destinado em média 429,34 toneladas de RSD por mês para o aterro sanitário privado da CIDEMA, **perfazendo uma geração *per capita* de 0,697 kg/hab./dia**. Verifica-se que essa taxa encontra-se no limite superior quando comparada com a geração *per capita* preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP³, que estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

³ Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,7 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

Não obstante, vale mencionar que tal valor de geração *per capita* não está considerando o quantitativo de resíduos recicláveis triados e comercializados, visto que não há um controle efetivo dessa parte dos resíduos por parte dos catadores. **Todavia, a situação da destinação final do quantitativo gerado de RSD no município deve ser acompanhada *pari passu*, a fim de verificar possível parcialidade ou desvio na destinação adequada.**

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016⁴, com a situação atual (2021), verifica-se que houve pouco progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas Figuras 10, 11 e 12.

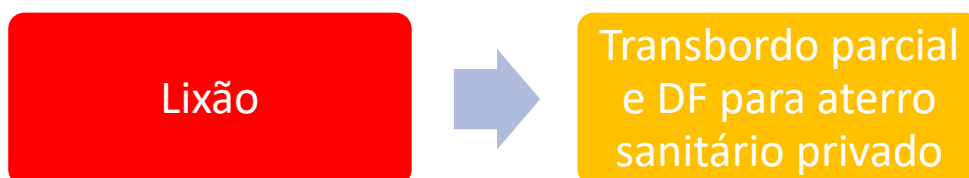


Figura 10: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 *versus* atual.



Figura 11: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 12: Situação Atual da destinação final. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

⁴ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

Os resíduos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) e os resíduos da construção civil (RCC), gerados no município, são dispostos ainda de forma inadequada à céu aberto em uma área próxima ao lixão desativado. A Figura 13 demonstra a presença desses resíduos nas proximidades do transbordo.



Figura 13 – Presença de resíduos de limpeza urbana e de construção civil nas proximidades da Área de Transbordo. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2021.

4.5.3. Passivos Ambientais

No que diz respeito aos locais considerados passivos ambientais por disposição irregular de resíduos sólidos, pode-se afirmar que o município de Bela Vista-MS conta com uma área que necessita ser recuperada. Trata-se da atual área de transbordo (coordenadas 21K, 545332 m E, 7555811 m S), uma vez que ficou evidenciado que durante a triagem dos resíduos, que é realizada no local por meio de catadores (vide Figura 2), o material acaba ficando disposto diretamente no solo.

A referida localidade, também identificada pelo Ministério Público Estadual (MPMS) através do Projeto Curupira de 2015⁵ (coordenadas 21K, 545417 m E, 7555768 m S) refere-se ao local onde funcionava o antigo lixão. Mesmo com o avanço na disposição final de resíduos sólidos, através da desativação do lixão para transbordo parcial com disposição em aterro sanitário, destaca-se que a área não foi recuperada e

⁵ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

continua a receber parte dos resíduos domiciliares e os resíduos provenientes da limpeza urbana e construção civil.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Referente a existência de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), não consta no Controle de Licenciamento Ambiental do IMASUL (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, 2021) registro de protocolo de autorização ambiental para execução de PRADE-RS. Tal situação já havia sido identificada pelo MPMS conforme consta no relatório do Projeto Curupira de 2015.

Durante a visita técnica a equipe técnica teve acesso ao Contrato (n. 046/2020) referente à contratação da empresa Solo Topografia e Georreferenciamento LTDA para elaboração do PRADE-RS para área referida no item anterior. Em setembro de 2021 o Contrato sofreu um segundo aditivo com término previsto para 01/03/2022.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETEs são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Bela Vista-MS são realizados pelo **SAAE – Sistema Autônomo de Água e Esgoto**. O município conta com uma Estação de Tratamento de Água (ETA), assim como uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) (PMSB, 2013). As comprovações sobre a disposição final dos resíduos provenientes da ETE e ETA não foram obtidas durante a visita técnica. Diante a situação, foi enviado um ofício (n. 75/GAB/UEMS/2022, na data

de 07 de fevereiro de 2022) ao SAAE solicitando o devido esclarecimento sobre a destinação dos resíduos da ETE e ETA, sendo ele o responsável por geri-los.

De acordo com informações do SAAE (Ofício n. 017/2022 SAAE-BV/MS, de 18 de fevereiro de 2022, disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1fg_lcrUTA_ewAT0ki7p68G_I5L8IBovK/view?usp=sharing), os materiais retidos pelo gradeamento de entrada de efluente bruto da ETE são recolhidos, armazenados e encaminhados para a área de transbordo de resíduos sólidos do município, que posteriormente são encaminhados para o aterro sanitário com o qual o município possui contrato. Quanto a destinação do lodo gerado na ETE não houve retirada desse material das lagoas de estabilização desde sua implantação. Em relação a ETA as águas que são utilizadas nas retrolavagens dos filtros são retornadas a jusante da captação de água bruta.

Destaca-se que a destinação final inadequada pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Esse tipo de resíduo deve ser devidamente monitorado e receber a destinação ambientalmente adequada. A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da **SAAE**. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir a disposição ambientalmente adequada dos mesmos.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Bela Vista-MS são realizados de forma indireta, por meio do Contrato n° 27/2017 com a empresa Atitude Ambiental Ltda. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido com a execução desses serviços é de R\$ 5.366,00/mês.

Os aspectos técnicos relacionados a gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 9.

Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	8 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande-MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante visita técnica, não foram apresentados os manifestos de transporte e certificados de destinação final dos RSS, sendo recomendável a solicitação por parte da prefeitura, de tais documentos, a fim de atestar a devida execução do serviço contratado.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma indireta, por meio da empresa Brooks Ambiental e Serviços Eireli, sob o Contrato nº 51/2019. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo médio despendido pela administração municipal com o referido serviço é de R\$ 165.227,17/mês.

Conforme informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana e executados pela contratada compreendem: varrição das vias e logradouros públicos, serviços de jardinagem (poda de árvores, capina e roçada), remoção e transporte de entulhos.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 10.

Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Mista	R\$ 90.171,75	R\$ 4,45
b. Coleta Seletiva			
c. Triagem dos Resíduos Sólidos	Catadores (informal)	-	-
d. Destinação Final dos RSD (Transbordo + Disposição Final em Aterro Sanitário Privado)	Indireta	R\$ 69.911,17	R\$ 3.45
e. Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de RSS	Indireta	R\$ 5.366,00	R\$ 0,26
f. Limpeza Urbana (LU)	Indireta	R\$ 165.227,17	R\$ 8,11
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 160.083,39	R\$ 7,90
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 330.676,56	R\$ 16,31

De acordo com a tabela 10, é possível verificar com os dados fornecidos, que a despesa com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 160.083,39/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 7,90/mês. Já o custo total da gestão dos resíduos sólidos no município, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 330.676,56/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 16,31/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresentam-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

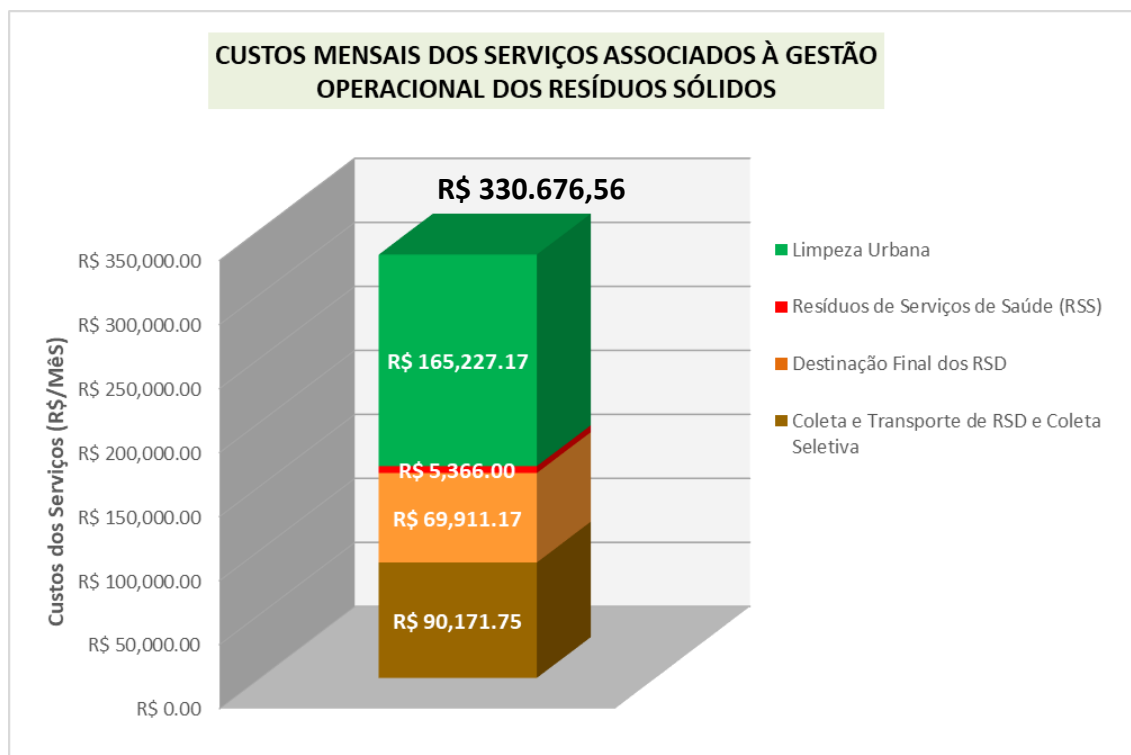


Gráfico 1: Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Bela Vista-MS.

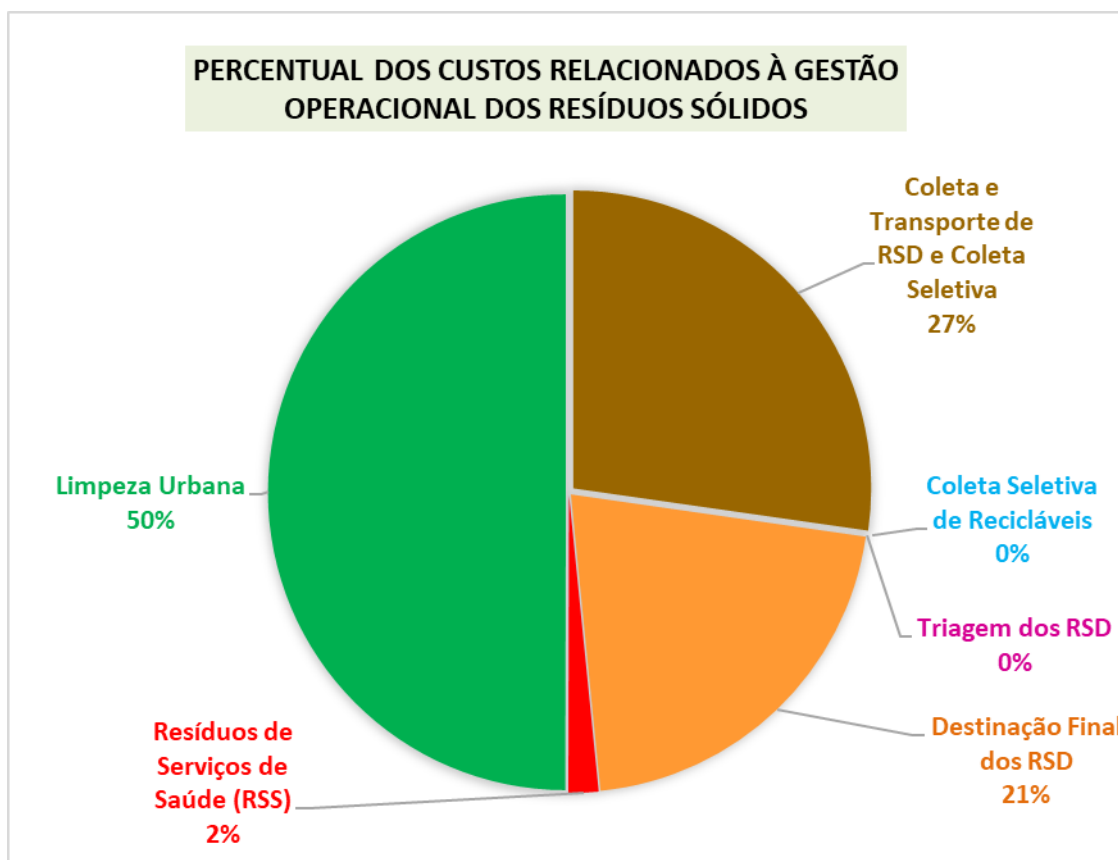


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Bela Vista-MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da gestão dos resíduos urbanos é a limpeza urbana (LU), representando **50%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Bela Vista-MS foi interrompida a cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares. Essa taxa está sendo cobrada junto ao IPTU, utilizando como parâmetro de cálculo a região em que se encontram os imóveis. De acordo com documentos do município, a arrecadação média em 2019 estava em R\$ 6.420,39/mês, representando R\$ 3,78 por hab. urbano/mês. No entanto, com a paralização da cobrança não houve arrecadação para o ano-base 2021.

Portanto não houve arrecadação por taxa específica para custear os serviços relacionados ao manejo dos RSD em 2021. A situação que é discutida no item 6.2.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O estado de Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente

vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Bela Vista-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 65.684,16/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 788.209,93/ano. A tabela 11 apresenta as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação.

Tabela 11: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	49,68	R\$ 391.578,65	R\$ 32.631,55
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	50,32	R\$ 396.631,28	R\$ 33.052,61
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2021 =		R\$ 788.209,93	R\$ 65.684,16

Os índices do ICMS Ecológico do município de Bela Vista-MS na componente RSU para os anos de 2019, 2020 e 2021, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 665/2018, n° 677/2019 e n° 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 12.

Tabela 12: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Bela Vista-MS nos anos de 2019 a 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0009	0,0000	0,0000	0,0009 (0,0887%)
2020	0,0005	0,0000	0,0000	0,0005 (0,0510%)
2021	0,0005	0,0026	0,0000	0,0031 (0,3084%)

Dessa forma, com base nos dados de 2021, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 32.631,55/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 12, o município de Bela Vista-MS pontuava apenas no quesito existência de PMGIRS, passando a pontuar em 2021 também em disposição final adequada dos RSD.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Bela Vista se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

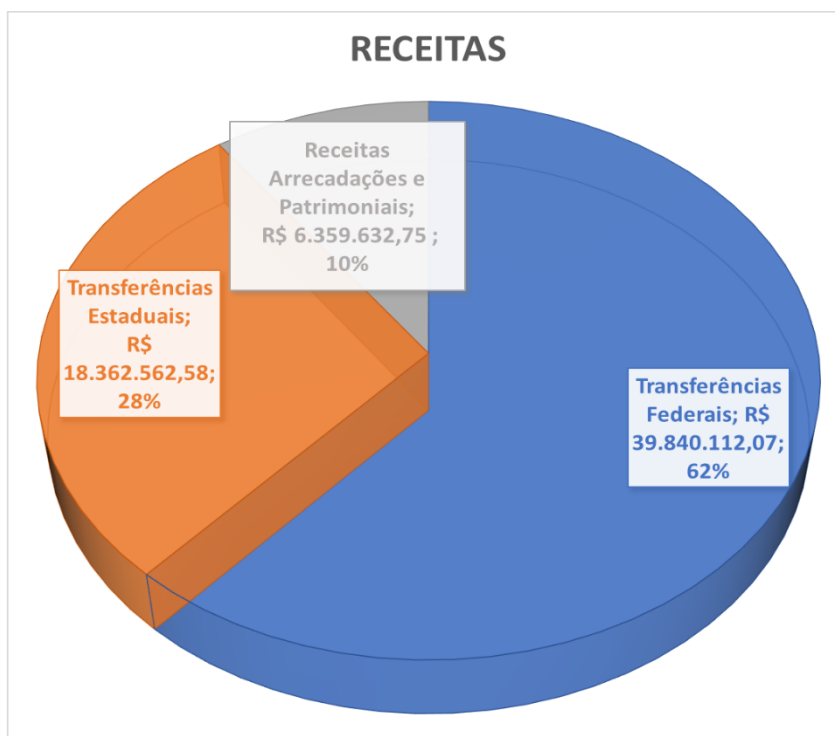
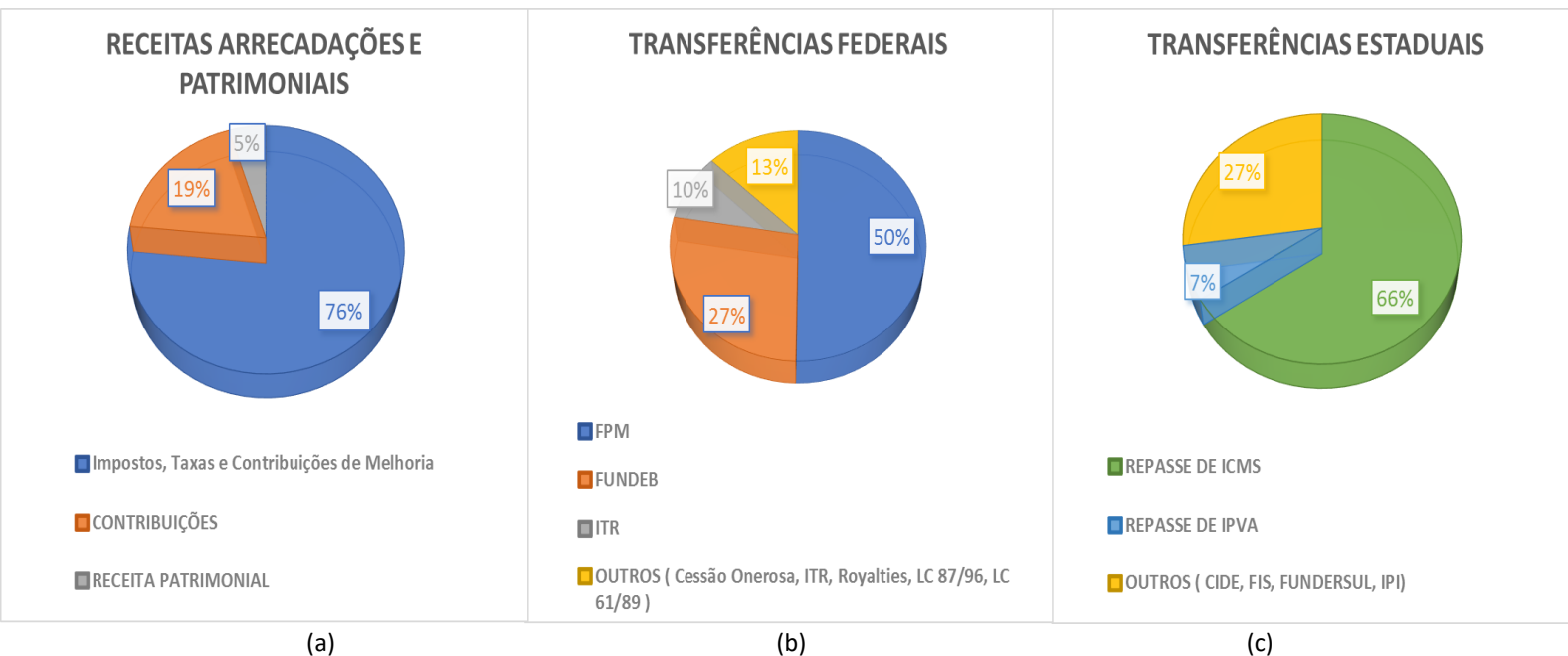


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Bela Vista média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Bela Vista (90%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 10% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.



6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Bela Vista as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 87% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).

- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Bela Vista, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 66% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Bela Vista as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o IRRF (23%). Na Tabela 13 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	77%
IPTU	9%
ISS	21%
ITBI	20%
IRRF	23%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3%
CONTRIBUIÇÕES	19%
RECEITA PATRIMONIAL	5%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das

atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (35,33%), Saúde (20,88%), Administração (12,49%) e Urbanismo (8,37%), que correspondem a 77,07% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram em 5ª dessa lista, representando aproximadamente 5,71% das despesas totais.

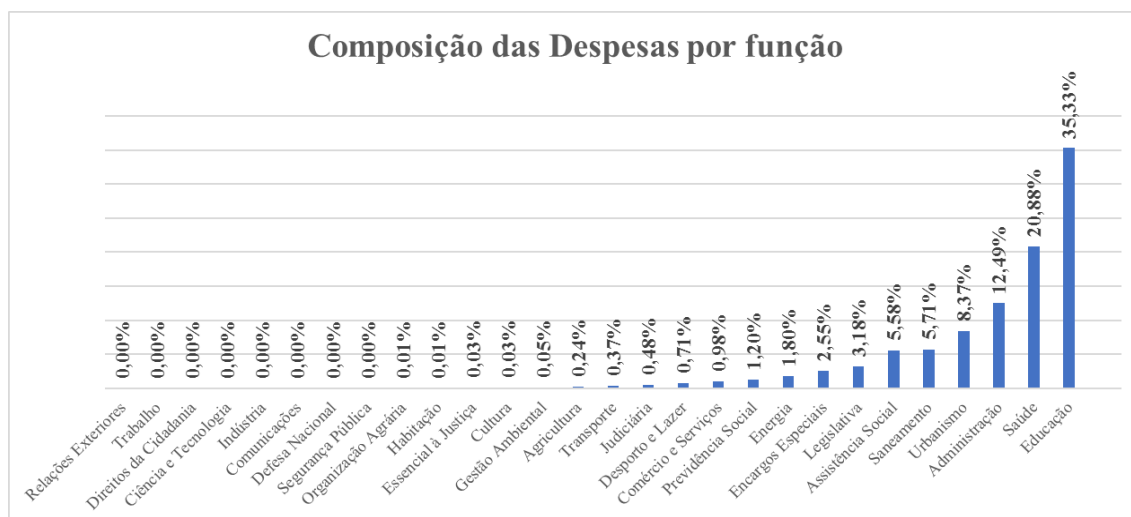


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Bela Vista média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

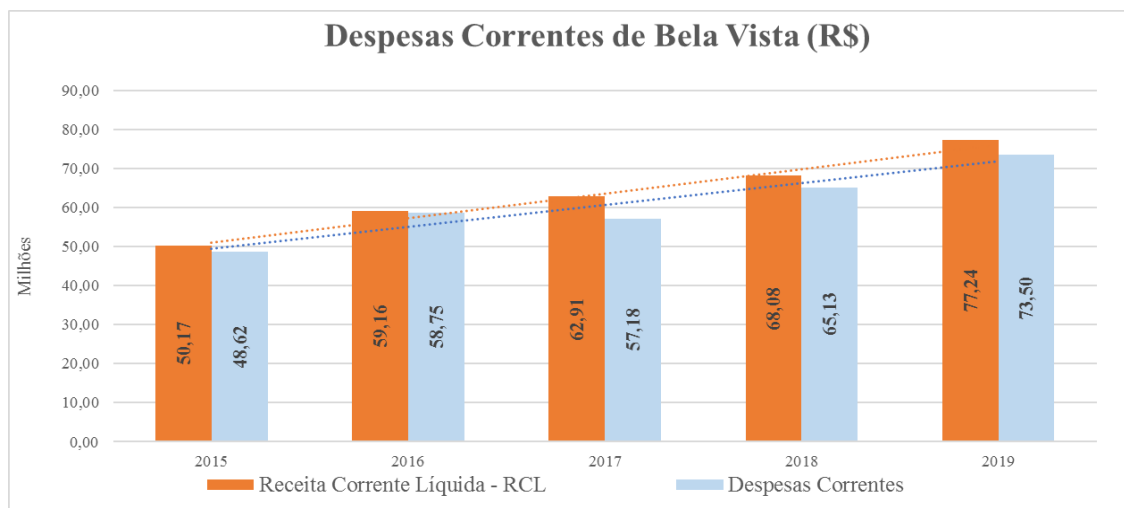


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Bela Vista.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Bela Vista não apresentou déficit em nenhum período. Em particular, para o ano de 2017, houve uma maior diferença entre a receita e as despesas correntes em virtude do aumento da receita e corte de despesas do município, possivelmente motivados pelo resultado de 2016.

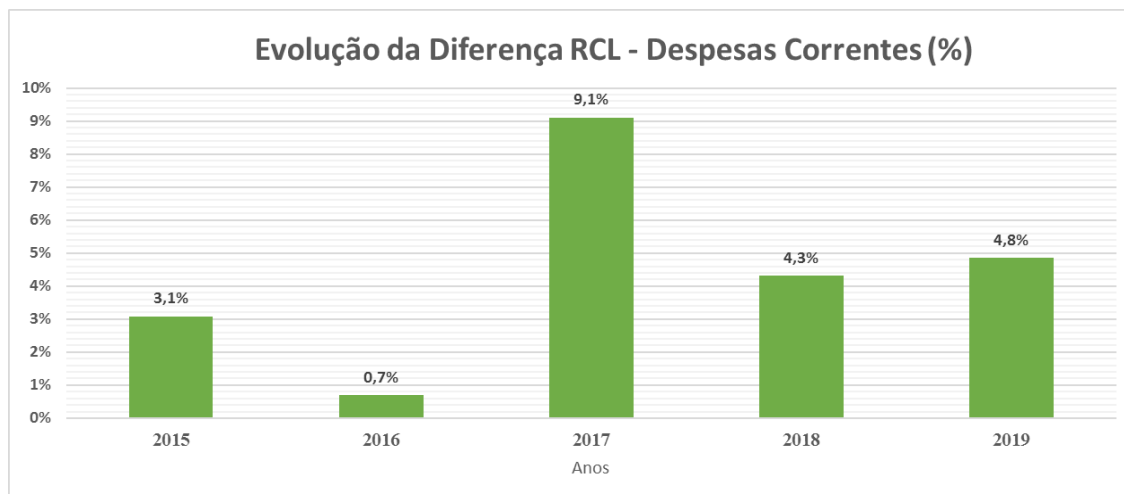


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Bela Vista.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos

municípios do Estado, Bela Vista também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 62% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 14 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município Bela Vista-MS para devida execução dos serviços susomencionados.

Tabela 14: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 1.082.061,00	R\$ 90.171,75	R\$ 4,45
	Coleta Seletiva			
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final de RSD	R\$ 838.939,71	R\$ 69.911,64	R\$ 3,45
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 1.921.000,71	R\$ 160.083,39	R\$ 7,90
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		R\$ -	R\$ -	R\$ -
ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 391.578,65	R\$ 32.631,55	R\$ 1,61

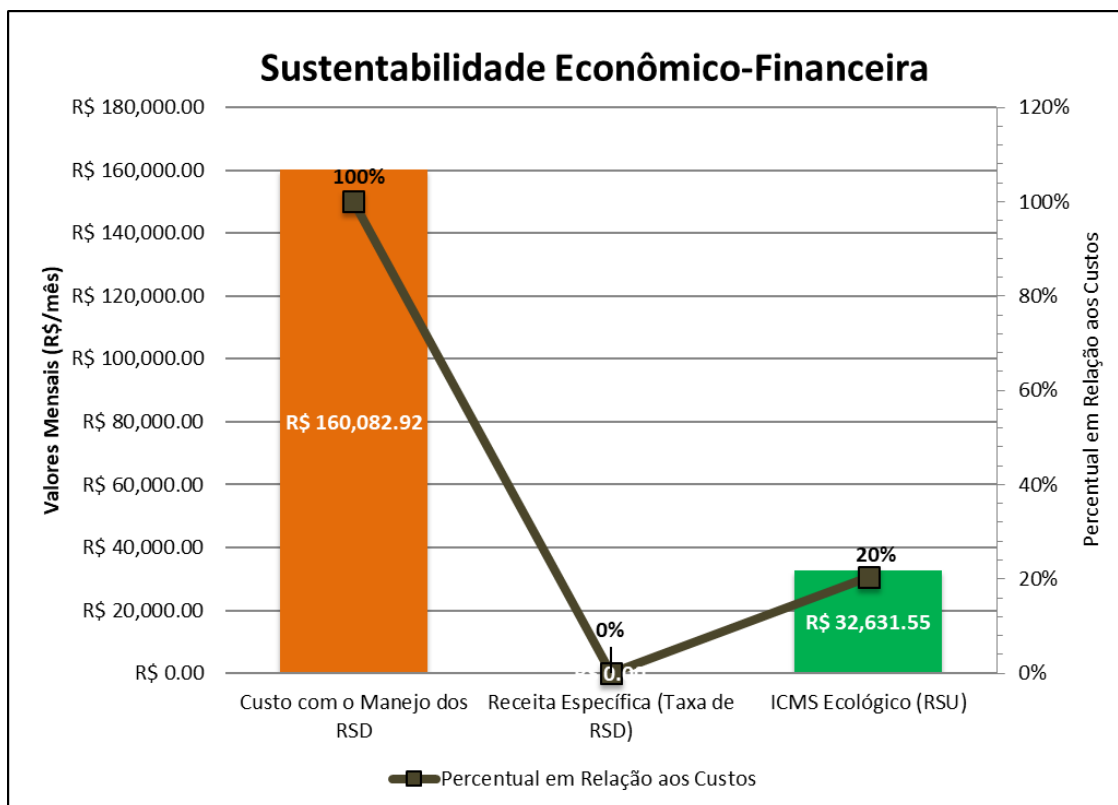


Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Bela Vista-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, não houve arrecadação de receita específica (Taxa de RSD) para custear as despesas decorrentes do manejo dos RSD (coleta, transporte e DF de RSD). Caso fosse considerada, para esses fins, a receita do ICMS Ecológico (componente RSU, o município conseguiria **subsidiar 20% da despesa mensal com o manejo dos RSD**. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD.

Vale salientar que o município à época da visita Bela Vista-MS não possuía despesas com triagem regular de materiais recicláveis, e estava realizando a destinação parcial dos rejeitos em aterro sanitário (como descrito no item 4.5.1). Caso tais serviços estivessem operando de forma adequada, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio dos serviços de coleta, transporte e disposição final dos RSD, inclusive os de limpeza urbana e de gestão dos RSS, vem sendo complementado com a receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 6.436.619,29/mês, compreendendo 4,29% desta receita.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimento Administrativo: não existe.

2.1 Ação Civil Pública n. 0801422-40.2014.8.12.0013 de 10/12/2014.

2.1.1 Pedidos: Pedido da Liminar. de forma imediata, a incluir no orçamento de 2015 a soma de R\$ 378.429,29 (trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos) acrescida de mais o montante necessário para o término da obra e demais atividades necessárias à destinação final adequada dos resíduos sólidos em seus territórios, de forma solidária(ou seja, inclusão do montante total em cada orçamento Municipal, podendo depois, caso haja pagamento maior por parte de um dos réus, ter direito de regresso em relação aos demais), sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (um mil reais) e crime de desobediência, bem como de bloqueio de toda a verba concernente à publicidade dos Municípios. Pedido de Mérito: Implantação de aterro sanitário consorciado, devidamente licenciado, no prazo máximo de seis meses, sob pena de multa diária de 1000UFERMS e crime de desobediência, a ser administrado pelo réu CIDEMA ou por outra entidade designada.

2.1.2 Andamento atual: arquivado definitivamente.

2.2 Ação de Execução de Obrigação de Fazer n. 0001938-36.2008.8.12.0003 de 03/10/2008.

2.2.1 Pedidos: 1. No prazo de 180 dias requer junto a SEMA-MS ou IMAP o licenciamento ambiental para a atividade de disposição, processamento e destino final de resíduos sólidos, nocivos, tóxicos e perigosos, nos termos das resoluções CONAMA n. 001/86, 005/93, 308/2002 e 358/2005, da RDC ANVISA n. 306/2004, do Decreto estadual n. 11.204/2003 e da Resolução Conjunta SEMA/ IMAP n. 001/2003; 2. No prazo de 210 dias apresentar projeto e cronograma para instalação de novo aterro sanitário; 3. No prazo de 06 meses, a entrega da instalação da nova Usina de Reciclagem de Lixo ou adequar integralmente a atual usina dos ditames da lei. 4. No prazo de 06 meses, realizar uma vez por ano, uma campanha na rede municipal de ensino relativa à proteção ao meio ambiente, enfocando, entre outras questões a do lixo urbano, visando

conscientizar a população nos termos da Lei Federal n. 9.725/99 (Lei da Política Nacional de Educação Ambiental).

2.2.2 Andamento atual: Manifestação do Procurador Jurídico do Município.

2.3 Agravo de Instrumento n. 1415230-05.2014.8.12.0000 de 26/11/2014.

2.3.1 Pedidos: requerer a reforma da decisão liminar, proferida pelo MM Juíza da Vara da Comarca de Jardim/MS determinando que o agravante inclua no orçamento de 2015, a soma de R\$ 378.429,29 (trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos) acrescida de mais o montante necessário para o término do aterro consorciado e demais atividades necessárias à destinação final adequada dos resíduos sólidos em seus territórios, de forma solidária.

2.3.2 Andamento atual: arquivado definitivamente.

3 Sentença Judicial referente a homologação do Termo Aditivo (26/06/2017) existe e as obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data da sentença prolatada: 13 de março de 2018.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A Tabela 15 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Bela Vista – MS.

Tabela 15 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Bela Vista-MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Não				Implantar o programa de coleta seletiva para área urbana e rural	2014-2016	Sim
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente (sucateada; atual área de transbordo)	Não				Reorganizar o centro de triagem instalado no terreno onde hoje é o lixão e equipar esta unidade	2014-2016	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Elaborar projeto executivo para implantação do sistema de compostagem.	2014-2016	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Não definida meta específica.		-
6. Taxa de lixo instituída	Existente	Sim	Cobrança de Taxa de Coleta e Tratamento. (Cláusula 7ª, 4 e §3º Acordo Judicial Inicial)	Início da operação do aterro.		Não definida meta específica.		-
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Área de transbordo	Não	Implementar pelo menos uma Unidade de. (Cláusula 5ª Acordo Judicial Inicial)	13/09/2018		Efetivação da participação no Aterro Consorciado (CIDEMA)	2014-2016	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa privada	Não				Não definida meta específica.		-

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	Proximidades da Área de transbordo	Não				Elaborar Plano Municipal Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (RCC) de acordo com a Resolução CONAMA n°. 307/2002.	2014-2016	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Proximidades da Área de transbordo	Não				Criar infraestrutura para descarga de entulhos e extinguir pontos de deposição irregular	2014-2016	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Não				Não definida meta específica.		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado	Não				Não definida meta específica.		-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente (1)	Não				Manejo, recuperação e monitoramento da área do lixão	2017-2021	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não				Projetos de encerramento lixão	2014-2016	Não
						Encerramento do lixão, manejo, recuperação e monitoramento da área	2017-2021	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Não				Efetivação da participação no Aterro Consorciado (CIDEMA)	2014-2016	Sim

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Bela Vista-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para o saneamento básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda, coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos.

O município de Bela Vista-MS terceiriza os serviços de coleta e transporte de RSD, coleta seletiva e o conjunto de serviços componentes da limpeza urbana. Entretanto, o município não possui o serviço de Triagem dos Materiais Recicláveis em local devidamente apropriado em Unidades de Triagem de Resíduos (UTR).

Conforme mencionado no item 4.1, o município de Bela Vista, dentre os veículos que realizam a coleta dos RSD, há caminhões com até 23 anos de uso, o que implica maior frequência de manutenção e, por consequência, na eficiência de execução dos serviços. Desta forma, é recomendável que o município procure nos próximos procedimentos licitatórios especificar o veículo coletor que atenda adequadamente aos serviços urbanos e seguir os parâmetros preconizados pelos PROC-IBR-RSU nº 004/2017 e 005/2017 do IBRAOP.

Quanto à gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS), recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Bela Vista-MS requisiite mensalmente junto a empresa contratada os manifestos de transporte de resíduos (MTR) e certificados de tratamento e destinação final dos RSS, a fim de atestar a devida execução do serviço.

9.1.1. Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação da Unidade de Triagem de Resíduos, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se

como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com uma área de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessa localidade evidenciada no item 4.5.3. através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O Município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos de alguns serviços não foram analisados em todos os seus detalhes.

9.3. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Bela Vista-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Nesta perspectiva, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça, em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecadada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração)

de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Conforme comentado no item 5.2 deste relatório, a outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita, pela lei, não é exclusivamente destinada para cobrir as despesas da gestão de resíduos sólidos, nem mesmo obriga o uso em dispêndios com ações de conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Dhiogo Okumoto Macedo

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração do relatório



Anderson Secco dos Santos

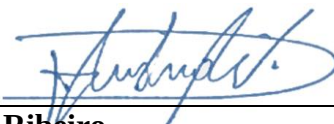
Bolsista

Responsável pela revisão do relatório



Vinícius de Oliveira Ribeiro

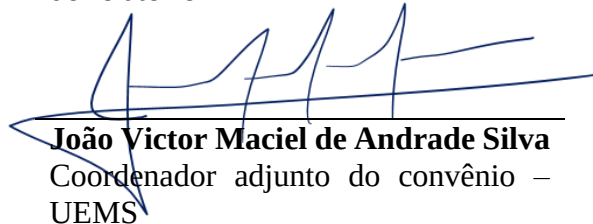
Coordenador do convênio - UEMS



Pedro Ribeiro

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva

Coordenador adjunto do convênio – UEMS



Gerenciamento de resíduos sólidos
Políticas e diretrizes de logística reversa e educação ambiental
Convênio MPMS | UEMS | TCEMS | IMASUL
Equipe técnica e científica